UNIVERSIDAD DEL CEMA
Maestría en Finanzas
Track Finanzas Computacionales

TESINA FINAL

Persistencia y compresión del crypto carry

Estrategia de carry condicional con futuros perpetuos de Binance

Diseño, implementación, resultados y análisis de robustez

PRESENTADO POR

Pablo Salerno

Octubre de 2026

1. Objeto del estudio

El trabajo estudia una estrategia de crypto carry que combina la compra spot de una criptomoneda con una posición corta en su futuro perpetuo. La cobertura busca reducir la exposición al precio y concentrar el resultado en el funding y en la diferencia de precios entre ambos mercados.

El funding es un pago periódico entre posiciones compradas y vendidas del perpetuo. Con tasa positiva, los compradores pagan a los vendedores; con tasa negativa ocurre lo contrario. La estrategia condicional opera cuando el funding esperado justifica los costos de entrada y salida.

2. Motivación

Mantener el carry de forma permanente puede alternar períodos de cobro y pago de funding. La pregunta es si seleccionar las entradas mejora el resultado neto una vez considerados los costos de operar.

3. Hipótesis económica y financiera

La demanda de exposición apalancada puede sostener funding positivo, mientras que los costos, las garantías y el riesgo del exchange limitan el arbitraje. Esto motiva estudiar si la oportunidad persiste varios días y si se redujo con el tiempo.

H1. Predicción: una media que pondera más el funding reciente pronostica las tasas de las próximas 168 horas con menor error que proyectar únicamente la última tasa.

H2. Resultado económico: condicionar las entradas y renovaciones al funding esperado permite obtener rentabilidad neta positiva y un Sharpe superior al de un carry sin ese filtro.

H3. Compresión: las oportunidades y la rentabilidad disminuyen desde 2024 respecto de 2022-2023. Las tres hipótesis se contrastan con los resultados del estudio.

4. Fundamentos y evidencia previa

4.1. Fundamentos teóricos

Ackerer, Hugonnier y Jermann (2026) desarrollan una teoría de valuación para futuros perpetuos lineales, inversos y quanto. Su análisis formaliza que el funding es el mecanismo que vincula el precio del perpetuo con el activo subyacente. Esto brinda el fundamento para estudiar conjuntamente el pago de funding y la evolución del basis, en lugar de interpretar el funding como una renta aislada.

Shleifer y Vishny (1997) muestran que el arbitraje requiere capital y puede volverse ineficaz cuando las pérdidas transitorias provocan restricciones o retiros de fondos. Este marco de límites al arbitraje sustenta la importancia del margen, la liquidación y el riesgo de que una divergencia del basis persista antes de converger.

Schmeling, Schrimpf y Todorov (2026) explican el elevado crypto carry por dos fuerzas: demanda de exposición apalancada por parte de inversores más pequeños y escasez relativa de capital dispuesto a tomar la posición contraria debido a fricciones regulatorias y de margen. Su evidencia muestra que el carry puede alcanzar niveles excepcionalmente altos, pero también que no constituye un arbitraje libre de riesgo.

4.2. Evidencia empírica y evolución reciente

Christin, Routledge, Soska y Zetlin-Jones (2023) estudian el carry con perpetuos de Binance a frecuencia de ocho horas. Para BTC denominado en USDT reportan un Sharpe anualizado elevado durante 2020-2023, aunque menor en los tramos más recientes de la muestra y sensible a políticas de apalancamiento, liquidaciones y riesgo del exchange. También muestran que el retorno combina funding y cambios del basis.

La evidencia más reciente introduce una advertencia central. Borri et al. (2026) documentan una fuerte reducción de la rentabilidad desde 2024 y un Sharpe negativo en el tramo de 2025 analizado, cuya muestra termina el 31 de mayo para el carry incondicional en BTC. Por su parte, Inan (2025) encuentra que modelos autorregresivos pueden mejorar el pronóstico out-of-sample del próximo funding de BTC en Binance y Bybit, aunque la estabilidad de esa capacidad predictiva cambia a lo

largo del tiempo. Ambos trabajos justifican estudiar la persistencia y el cambio de régimen, sin asumir rentabilidad. Este estudio evalúa esa persistencia en BTC y ETH de Binance, su estabilidad antes y después de 2024 y su aplicación a una regla operable.

5. Contribución

El trabajo adapta y extiende la literatura de crypto carry mediante una regla operable, point-in-time y específica de Binance. La contribución comprende cuatro componentes:

- Replicar correctamente el P&L delta-neutral, separando funding, variación del basis, costos y consumo de margen.
- Convertir la evidencia de persistencia en un pronóstico parsimonioso point-in-time y una regla de decisión determinística.
- Comparar la estrategia condicional con el carry permanente y evaluar explícitamente la compresión desde 2024.
- Incorporar restricciones operativas relevantes para un futuro bot: doble ejecución, basis, margen, liquidación, slippage, latencia, cambios de reglas y disponibilidad de datos.

El análisis identifica la contribución del funding al retorno, el efecto de los costos y las restricciones que limitan la inversión.

6. Síntesis del estudio

El estudio combina un pronóstico parsimonioso, estimado con información disponible en cada fecha, con una regla que activa el carry cuando el funding esperado supera los costos. La evaluación de BTC y ETH incorpora basis, ejecución, comisiones, deslizamiento y margen. El EWMA mejora la precisión descriptiva, pero la cartera condicional no supera el retorno ni el Sharpe de la permanente en BASE. Las sensibilidades identifican excepciones y límites; no validan la operación con dinero real.

7. Diseño original de la estrategia

Las secciones 7 y 8 documentan el diseño original y el protocolo de evaluación. La sección 9 explica las diferencias con la implementación utilizada: datos por minuto, reglas constantes y restricciones de ejecución. Los resultados corresponden a esta implementación.

7.1. Tipo de estrategia, universo y período

La propuesta es una estrategia de trading sistemático de carry. El universo será fijo y estará compuesto por BTCUSDT y ETHUSDT, en spot y perpetuos lineales USD-M de Binance, con resultados y garantías expresados en USDT. Se eligen por su liquidez, antigüedad y disponibilidad de datos. Los resultados no se generalizan a todo el mercado cripto.

La simulación será automática, sin decisiones humanas. La muestra prevista va del 11/08/2020 al 31/08/2026: 2020-2021 se usarán para preparación y la evaluación comenzará el 01/01/2022 con 10.000 USDT y sin posiciones. Los 14 días previos alimentarán el primer pronóstico.

7.2. Datos y fuentes

Datos necesarios	Para qué se utilizan	Observación
Tasa final de funding y precio asociado	Pronóstico y registro del cobro o pago.	Cada liquidación
Operaciones de spot y perpetuos	Precios de referencia y ejecución de órdenes.	Cada operación
Mark price	Valuar el contrato y controlar las garantías.	Cada minuto cerrado
Reglas, límites y cargos de Binance	Validar cantidades, horarios y margen.	Según su vigencia

Binance Data Vision será la fuente histórica principal y la API oficial se utilizará para completar o verificar datos. Las reglas y cargos se aplicarán según su vigencia histórica, evitando usar condiciones actuales para períodos anteriores.

Se construirá un registro histórico por activo de comisiones, restricciones de cantidades, márgenes y cargos de liquidación, respaldado por documentación o anuncios oficiales fechados. Cada registro incluirá el valor, la fuente, la fecha de publicación y el período de vigencia. Antes de ejecutar el backtest se documentarán la cobertura verificada y los faltantes, que se tratarán según la política de datos incompletos.

Los horarios se normalizarán a UTC y los eventos simultáneos se ordenarán de manera determinista. Para generar una señal se exigirán 14 días completos de funding, el último mark price cerrado y operaciones recientes de ambos mercados.

Para generar señales y controlar el basis se utilizará la última operación de cada mercado conocida al momento de evaluar, con una antigüedad máxima de 60 segundos. Si no hay operaciones recientes, se bloquearán entradas, aumentos y renovaciones, pero continuarán los demás controles de riesgo y las órdenes de cierre. El control del basis se reanudará cuando ambos precios sean válidos. La ausencia real de operaciones se distinguirá de los faltantes en los archivos históricos, sujetos a la política de datos incompletos.

Los datos faltantes relevantes invalidarán la ventana analizada hasta reunir nuevamente 14 días válidos de funding y contar con los demás datos requeridos. Si faltan datos indispensables con una posición abierta, la corrida se considerará incompleta y se repetirá una vez corregida la base. No se reemplazará funding faltante por cero ni se eliminarán operaciones.

El backtest supondrá ejecuciones completas, transferencias internas inmediatas y gratuitas y USDT a la par del dólar. No se modelarán impuestos, insolvencia del exchange ni las restricciones de liquidez que podrían afectar la ejecución de las órdenes.

7.3. Pronóstico del funding

El pronóstico tendrá un horizonte de 168 horas, equivalente a siete días. Después de cada liquidación de funding se esperarán 60 segundos antes de calcular la señal, suponiendo que la tasa final ya está disponible.

Se utilizarán los datos de los últimos 14 días con una ponderación exponencial (EWMA), que asigna mayor peso a la información reciente. Una observación de hace 24 horas pesa la mitad que la actual; una de hace 48 horas, un cuarto. Para una antigüedad (a) medida en horas:

$$w = 2^{-\frac{a}{24}}$$

Se adopta una vida media de 24 horas como parámetro inicial para captar cambios relativamente rápidos en el funding, manteniendo el aporte de observaciones anteriores. Este valor se fija antes del backtest y no surge de una optimización sobre los resultados de la muestra.

Se calcula una tasa media por hora a partir del funding observado y la duración de cada intervalo, dando mayor peso a los datos recientes. Luego se multiplica por 168 para obtener el pronóstico semanal:

$$\hat{f} = 168 \cdot \frac{\sum_j w_j f_j}{\sum_j w_j \Delta_j}$$

En esta fórmula, f_j es cada tasa de funding liquidada, Δ_j son las horas desde la liquidación anterior y w_j es su peso. El símbolo ∑ indica sumar las observaciones de la ventana.

La ventana incluye el funding recién observado y excluye el de exactamente 14 días antes. El pronóstico se actualiza también cuando hay una posición abierta y las tasas se almacenan en formato decimal.

7.4. Entrada, permanencia y salida

Cuándo entrar

Se abre un par solo si no existe una posición previa en el activo, el pronóstico semanal de funding supera el costo porcentual estimado de entrada y salida, el basis está entre 0% y 0,50%, hay fondos suficientes y los datos y mercados son válidos. El costo se estima considerando las cuatro órdenes del ciclo, con las comisiones conocidas al momento de decidir y el supuesto de deslizamiento.

El basis porcentual mide cuánto más caro o barato está el perpetuo respecto del spot. Con S como precio spot y F como precio del perpetuo, ambos en USDT por unidad del activo:

$$b = \frac{F}{S} - 1$$

Cómo se ejecuta

Se compra spot y, un segundo después de su ejecución, se vende el perpetuo por la cantidad neta cubierta. Cada orden usa la primera operación posterior disponible, con ejecución total y un ajuste adverso de precio.

Cada orden dispone de 30 segundos. Si falla la compra inicial, se cancela el intento; si falla la venta del perpetuo después de comprar spot, se vende el spot para desarmarlo. Los costos incurridos permanecen registrados.

Las órdenes de salida vencidas se reenvían hasta cerrar la posición. Mientras tanto, la posición continúa expuesta a ganancias, pérdidas, funding y riesgo de liquidación.

Cuándo mantener y cerrar

La posición se mantiene inicialmente durante 168 horas. Al vencimiento se renueva por otras 168 horas si el último pronóstico es positivo, los datos siguen válidos y no existe una salida de riesgo pendiente.

En una renovación no se exige nuevamente el umbral de entrada, porque el costo de apertura ya fue incurrido. Si no se renueva, se cierra primero el perpetuo y luego se vende el spot.

Motivo de salida anticipada	Regla
Ampliación del basis	Aumento de al menos 2 puntos porcentuales desde la referencia del par.
Garantía insuficiente	Mantenimiento / saldo de margen ≥ 50%, o distancia a liquidación < 15%.
Diferencia de cantidades	Descalce > 2%: corregir; si no baja a ≤ 0,5% en 60 segundos, cerrar.
Problema operativo	Mercado suspendido o más de 30 minutos sin operaciones.

El basis se controlará al cierre de cada minuto con los precios definidos en la sección 7.2. Su referencia se fijará al completar ambas patas de la entrada y se actualizará al finalizar cada rebalanceo que modifique el tamaño del par, utilizando el basis observado en ese instante. Las renovaciones sin cambios de cantidad y las correcciones de descalce conservarán la referencia anterior.

El descalce se calcula como la diferencia absoluta entre las cantidades de spot y perpetuo, dividida por la cantidad spot y expresada en porcentaje. Si el descalce supera el 2%, se intentará corregir modificando únicamente la posición en perpetuos. Su cantidad objetivo será la cantidad spot neta, redondeada hacia abajo al incremento permitido por Binance. El ajuste respetará los fondos disponibles, los mínimos y las reglas de ejecución. Si el descalce no se reduce a 0,5% o menos dentro de los 60 segundos posteriores a su detección, se ordenará el cierre del par.

Después de una salida por riesgo, liquidación o intento fallido, el activo queda bloqueado durante 24 horas. Las salidas de riesgo tienen prioridad sobre renovaciones y nuevas entradas.

7.5. Capital, cantidades y rebalanceo

La estrategia parte de 10.000 USDT. Cada activo tiene como objetivo una posición spot equivalente al 30 % del patrimonio. Con ambos pares abiertos, la asignación inicial aproximada es 60 % spot, 30 % garantías y 10 % efectivo libre.

La cantidad spot se calcula con el precio conocido y se redondea según las reglas de Binance. La venta del perpetuo cubre la cantidad neta recibida después de comisiones. Se exige un descalce no mayor a 0,5 % tanto al ingresar como al finalizar un rebalanceo.

Al salir se vende toda cantidad negociable. Los remanentes por debajo del mínimo conservan su valor en el patrimonio y se incorporan a una futura entrada.

El rebalanceo solo se realiza al renovar si el valor spot se aparta más de 5 % del nuevo objetivo de capital.

Los aumentos siguen la secuencia de entrada de la sección 7.4 y las reducciones, la de salida. En ambos casos se espera un segundo entre ejecuciones.

Si un aumento no puede financiarse, se omite. Si falla la segunda pata del ajuste, se cierra el par.

7.6. Garantías

Garantía inicial y movimientos posteriores

Se utiliza apalancamiento de 2x, por lo que la garantía inicial base equivale a la mitad del valor del contrato vendido. Al abrir o aumentar el perpetuo, se agrega garantía adicional si la diferencia entre el precio ejecutado y el mark price genera una pérdida inicial. La posición spot se paga en su totalidad y sus ganancias no se transfieren automáticamente a la garantía aislada.

Al aumentar la posición se recalcula el precio medio de venta. En un cierre parcial se libera la misma proporción de garantía y se reconoce el resultado correspondiente, neto de comisión.

El funding positivo aumenta el efectivo Futures. El negativo se descuenta primero de ese efectivo y luego de la garantía del contrato.

Si una obligación realizada no puede cubrirse con los fondos utilizables, el faltante se registra como deuda. Esto bloquea nuevas entradas y obliga a cerrar posiciones hasta cancelarla. Si el patrimonio final no es positivo, se declara insolvencia.

Control del margen y liquidación

Binance exige un margen de mantenimiento, una garantía mínima que depende del tamaño del contrato. Con q como cantidad vendida, P_0 como precio medio de venta, M como mark price e I como garantía, el saldo disponible para absorber pérdidas es:

$$\text{Saldo} = I + q(P_0 - M)$$

El mantenimiento se calcula como cantidad × mark price × tasa de mantenimiento, menos la deducción del tramo correspondiente. La tasa m y la deducción A se toman de las reglas históricas de Binance. El precio que iguala ese mínimo con el saldo anterior es:

$$P_{\text{liq}} = \frac{I + qP_0 + A}{q(1+m)}$$

La distancia a liquidación se calcula respecto del mark price y se actualiza cuando cambian la cantidad, la garantía, el funding, el precio o las reglas aplicables.

Las salidas preventivas por garantía insuficiente siguen los umbrales establecidos en la sección 7.4. Si el saldo ya no cubre el mantenimiento, se registra una liquidación forzosa.

En la simulación, la liquidación cierra todo el perpetuo con el criterio de precio definido y aplica el cargo histórico correspondiente. El remanente de garantía vuelve a Futures y luego se vende el spot.

El backtest simplifica el funcionamiento del exchange ya que simula liquidaciones totales y omite las liquidaciones parciales y las reducciones automáticas de posiciones. Los controles basados en el mark price al cierre de cada minuto pueden pasar por alto variaciones de precio dentro de ese minuto. Si faltan reglas históricas indispensables, no se abren nuevas posiciones. Si ya existe una posición abierta, el backtest se considera incompleto y debe repetirse una vez corregida la información.

7.7. Funding, resultado y costos

En cada evento, el funding en USDT se calcula como cantidad del perpetuo × mark price × tasa final. Para un tramo sin cambios de cantidad, el resultado neto se descompone así:

$$\text{Resultado} = \text{Funding} + q_S\,\Delta S - q_F\,\Delta F - \text{Costos}$$

q_S y q_F son las cantidades comprada en spot y vendida en perpetuos. Δ significa precio final menos inicial. El signo negativo del perpetuo refleja que una suba de su precio perjudica a la posición corta.

El resultado por precios depende de cómo cambia la diferencia entre el precio del perpetuo y el del spot. Esta diferencia se mide en USDT por unidad del activo, mientras que para decidir la entrada se utiliza el basis porcentual. Cuando ambas posiciones tienen la misma cantidad, una ampliación de esa diferencia genera una pérdida y una reducción genera una ganancia, antes de funding y costos. Si las cantidades son distintas, el resultado se calcula por separado para cada posición.

Los costos incluyen comisiones y cargos, aplicados según su vigencia histórica. La comisión de compra spot reduce las unidades del activo y se valúa al precio de ejecución; las demás comisiones se pagan en USDT. Cada comisión se contabiliza una sola vez. Se supone un deslizamiento adverso del 0,01% por orden, incorporado en los precios ejecutados y sin descontarlo nuevamente como costo separado. A modo ilustrativo, con comisiones del 0,10% por orden spot y del 0,05% por orden de perpetuos, el costo total aproximado es del 0,34% por ciclo completo de cuatro órdenes, dos de spot y dos de perpetuos. El costo estimado para decidir cada entrada se calculará con las tarifas conocidas en ese momento y el deslizamiento supuesto.

7.8. Estrategias de comparación

El comparador principal será un carry permanente sin filtro de funding. Abrirá posiciones cuando se cumplan las demás condiciones de entrada y las renovará cada 168 horas, independientemente del funding esperado, siempre que los datos sean válidos y no corresponda una salida por riesgo.

Conservará el filtro de basis para ingresar y utilizará los mismos activos, momentos de decisión, reglas de tamaño, rebalanceo y ejecución, controles de riesgo y supuestos de costos que la estrategia condicional. Ambas carteras partirán de 10.000 USDT y el efectivo no invertido no generará rendimiento.

7.9. Implementación prevista en NautilusTrader

La implementación utilizará Python 3.14 y NautilusTrader por su simulación mediante eventos, adecuada para representar la secuencia de órdenes, los vencimientos y los pagos de funding. Pandas organizará las series, NumPy realizará los cálculos y Matplotlib mostrará los resultados. Se conservarán las versiones de código, datos y librerías para asegurar reproducibilidad.

Se incorporará un registro propio para garantías y funding, evitando duplicar pagos que pudiera generar el motor. Cada evento se reconocerá una sola vez por activo y horario efectivo.

Ante eventos simultáneos, el orden será: actualizar datos y reglas; registrar funding; controlar liquidación e insolvencia; atender riesgos y vencimientos; decidir renovaciones y entradas; y ejecutar órdenes previamente enviadas.

Cada activo tendrá un estado explícito para aplicar las reglas de entrada, permanencia y salida de la sección 7.4. El patrimonio se valuará diariamente con el último precio spot y mark price disponibles; al final de la muestra no se simulará un cierre inexistente.

8. Protocolo original de evaluación

La evaluación será descriptiva y los parámetros se fijarán antes de implementar. Se informarán la cobertura de datos, los intentos fallidos, las pérdidas y los períodos sin inversión.

8.1. H1: ¿el pronóstico agrega información?

H1 comparará el pronóstico semanal con la suma del funding efectivamente liquidado en las 168 horas siguientes. Se evaluará la tasa acumulada, ya que el cobro en USDT también depende del precio y de la cantidad mantenida.

Como referencia se utilizará un modelo no-change, que proyecta durante 168 horas la última tasa observada por hora. Para ambos métodos se calculará el error absoluto medio (MAE), con igual peso para BTC y ETH.

Un MAE menor para la EWMA será evidencia descriptiva favorable a H1; uno mayor será contrario. Esta comparación evalúa capacidad predictiva, no rentabilidad.

8.2. H2: ¿mejora el resultado económico?

H2 comparará el retorno neto y el Sharpe del carry condicional, que utiliza el funding esperado para decidir entradas y renovaciones, con los del carry permanente definido en la sección 7.8. Se utilizarán rendimientos diarios, incluidos los días inactivos. El Sharpe se anualizará con la raíz cuadrada de 365 y una tasa libre de riesgo de cero.

También se calcularán la rentabilidad anual compuesta, la caída máxima, los costos, el tiempo invertido y las fallas de ejecución. Habrá evidencia descriptiva favorable a H2 si la rentabilidad anual compuesta del carry condicional es positiva y su Sharpe supera al del comparador.

8.3. H3: ¿se redujo la oportunidad desde 2024?

H3 comparará el período 2022-2023 con el comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de agosto de 2026, sin reiniciar las carteras. En cada minuto válido se verificará el cumplimiento de los filtros de funding, basis y operatividad definidos en la sección 7.4.

Para cada activo se construirá un indicador diario de oportunidad. En los minutos que cumplan los filtros se tomará el pronóstico semanal de funding; en los minutos con datos válidos que no los cumplan se asignará cero. Luego se promediarán los valores de todos los minutos del día y se combinarán los resultados de BTC y ETH con igual peso.

Un día completo sin minutos elegibles tendrá un indicador igual a cero. Los días con datos incompletos en cualquiera de los dos activos se excluirán del cálculo. El indicador considera tanto el funding esperado como el tiempo durante el cual se cumplen los filtros.

Se compararán el promedio del indicador diario y la rentabilidad anual compuesta del carry condicional, calculada para cada subperíodo. Si ambos disminuyen, habrá evidencia descriptiva favorable a H3; si ambos aumentan, será contraria; en los demás casos, será mixta. La comparación no identifica por sí sola la causa del cambio.

9. Implementación y ajustes del diseño

El backtest abarca del 01/01/2022 al 31/08/2026 UTC, con velas de un minuto y carteras continuas, sin reinicios anuales. A continuación, se detallan los ajustes metodológicos necesarios para implementar la estrategia, los supuestos aplicados y los resultados obtenidos.

9.1. Muestra, datos y criterios de implementación.

Muestra y evaluación de H3. Se compara 2022–2023 con el período del 01/01/2024 al 31/08/2026. Cada cartera parte de 10.000 USDT el 01/01/2022 y mantiene la continuidad del capital y las posiciones entre períodos.

Datos utilizados. Originalmente se preveía trabajar con operaciones individuales de spot y perpetuos. La implementación utiliza velas de un minuto de ambos mercados, mark prices de un minuto y eventos de funding con sus horarios reales. El cambio responde al volumen de descarga y almacenamiento que requerían las operaciones individuales.

Señal y cálculo del basis. El diseño original utilizaba la última operación disponible de cada mercado, con una antigüedad máxima de 60 segundos. Actualmente se utilizan los precios de cierre del mismo minuto en spot y perpetuos. Se exige que ese minuto haya terminado, que haya registrado operaciones en ambos mercados y que los precios no tengan más de 60 segundos de antigüedad al decidir. Por ejemplo, si el spot cierra a 100 y el perpetuo a 100,20, el basis es del 0,20%. Esta adaptación permite comparar precios de un mismo intervalo utilizando información ya conocida.

Precio y capacidad de ejecución. Originalmente se suponía que toda la orden se ejecutaba al precio de la primera operación posterior a su envío. Actualmente, el backtest utiliza el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) de la primera vela completa de un minuto posterior al envío. Este promedio asigna mayor peso a las operaciones de mayor volumen. Por ejemplo, una orden enviada a las 12:01:15 utiliza la vela de 12:02 a 12:03 y se registra como ejecutada a las 12:03, cuando se conocen todos los datos de ese minuto.

La simulación incorpora deslizamiento y redondeo adversos, que representan pagar algo más al comprar o recibir algo menos al vender. Además, cada cartera puede ejecutar como máximo el 1% del volumen negociado por instrumento durante ese minuto. Si se negociaron 100 BTC, puede ejecutar hasta 1 BTC. Por eso, una orden puede ejecutarse solo parcialmente. Estas reglas adaptan la simulación a los datos disponibles e incorporan una restricción explícita de capacidad.

Plazos de las órdenes. El planteo original establecía un segundo entre patas, 30 segundos por orden y 60 segundos para corregir descalces. Actualmente, cada orden dispone de una única ventana completa de un minuto para ejecutarse. Al terminar esa ventana, se cancela la cantidad pendiente. La orden de futuros se envía únicamente después de completar la compra spot y se ejecuta en una ventana posterior.

Si la compra spot queda incompleta, se ordena vender lo adquirido. Si la compra se completa pero la orden de futuros falla o se ejecuta parcialmente, se inicia el cierre de las posiciones efectivamente abiertas. Las órdenes de cierre que no se completan se reenvían en ventanas posteriores. Hasta lograr el cierre puede existir exposición sin cobertura, cuyas ganancias, pérdidas y costos quedan registrados.

Las órdenes para corregir descalces también disponen de una ventana elegible; si no permiten alcanzar la tolerancia establecida, se inicia el cierre del par. Esta adaptación responde a que las velas de un minuto no permiten reconstruir ejecuciones separadas por segundos.

Cálculo de cantidades. Originalmente se compraba spot y después se calculaba cuánto vender en futuros para cubrir la cantidad recibida. Actualmente, ambas cantidades se calculan antes de enviar la primera orden. Se consideran las comisiones, los múltiplos de cantidad admitidos por Binance, el dinero disponible y los fondos necesarios como garantía del futuro. Se exige que la diferencia entre la cantidad spot neta y la cantidad cubierta no supere el 0,5% de la primera. Esto busca evitar comprar una cantidad que luego no pueda cubrirse adecuadamente por restricciones de redondeo o de fondos. Las órdenes siguen ejecutándose de manera secuencial.

Orden de los eventos. El diseño original evaluaba riesgos y decisiones antes de registrar las ejecuciones pendientes. Actualmente, primero se incorporan los datos disponibles y se registra el funding sobre la posición de futuros existente antes de las nuevas ejecuciones. Después se registran las operaciones correspondientes a la ventana que acaba de terminar. Finalmente, se revisan los riesgos, los vencimientos de órdenes, los reintentos y las nuevas decisiones. Así, si al cierre del minuto se detecta un problema, el sistema actúa sobre la posición que efectivamente quedó abierta, sin borrar una operación ya ejecutada.

Reglas y costos. Originalmente se preveía reconstruir las comisiones, las restricciones de negociación y los requisitos de margen vigentes en cada fecha. Como esa reconstrucción histórica quedó incompleta, se utilizan reglas constantes durante toda la simulación. Las comisiones son del 0,10% del importe ejecutado en spot y del 0,05% en futuros, sin descuentos. Además, cada ejecución incorpora un deslizamiento del 0,01%, aplicado como un ajuste desfavorable al precio. Estos valores son supuestos del estudio y no una reproducción verificada de las condiciones históricas de Binance.

Precio utilizado para el funding. El planteo original requería el precio exacto de cada liquidación. De las 10.224 observaciones, 6.214 cuentan con ese dato y 4.010 utilizan como aproximación el mark price del minuto cerrado anterior. En estos últimos casos no puede medirse el error exacto porque falta el precio oficial con el cual comparar.

Para evaluar la aproximación, se midieron sus errores en los casos con precio oficial y se utilizaron esos errores para construir escenarios favorables y desfavorables sobre los datos faltantes. Manteniendo las posiciones originales, el efecto acumulado fue de aproximadamente ±0,006 USDT en la cartera condicional y ±0,074 USDT en la permanente. Son efectos pequeños bajo los escenarios analizados, pero no representan el error real comprobado ni contemplan posibles cambios en las decisiones de la estrategia.

Faltantes de mark price. El mark price es la referencia utilizada para valuar el perpetuo y controlar sus garantías. El diseño original exigía disponer de todos los registros oficiales, pero faltan 15 observaciones de un minuto: 13 de ETH y dos de BTC. Para esos casos específicos se permiten estimaciones basadas únicamente en información disponible hasta cada momento. Se utilizan dos métodos y se comparan sus resultados para evaluar cuánto influye la aproximación. La excepción se limita a esos 15 registros documentados y conserva los archivos originales. Estos faltantes pertenecen a la serie de mark prices de un minuto y son distintos de las referencias de precio de funding mencionadas antes.

9.2. Funcionamiento del backtest

El backtest está desarrollado en Python y reproduce los datos y las operaciones en orden cronológico. Utiliza NautilusTrader para registrar órdenes, ejecuciones y posiciones. Los saldos, las garantías, el funding y los costos se calculan mediante una contabilidad propia, que utiliza Decimal para trabajar con precisión decimal. Las comisiones se registran en esa contabilidad y se descuentan del patrimonio según los supuestos del estudio.

En esta implementación, NautilusTrader no realiza un segundo cálculo financiero para compararlo con la contabilidad propia. La verificación se hace mediante las pruebas y conciliaciones del proyecto, comprobando que los movimientos y costos registrados expliquen la variación del patrimonio.

Antes de operar, se calcula cuánto comprar en spot y cuánto vender en futuros para cubrir esa posición. La ejecución de cada orden se simula utilizando el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) del primer minuto completo posterior a su envío. Este precio se obtiene dividiendo el importe

total negociado en USDT por la cantidad de criptomonedas negociadas durante ese minuto. El cálculo se realiza por separado para cada activo y mercado.

Las cantidades se fijan antes de conocer ese precio y las ejecuciones se registran al terminar la ventana correspondiente, aplicando los ajustes y límites definidos previamente. Si una de las patas queda incompleta, se ordena cerrar las posiciones efectivamente abiertas. Si el cierre también resulta parcial, se reintenta la cantidad pendiente.

Cada orden tiene asignada una ventana de ejecución de un minuto. Al terminar ese minuto, se cancela la cantidad que no pudo ejecutarse. Las operaciones ya realizadas quedan registradas y, si la cobertura quedó incompleta, se aplican las reglas de cierre descritas anteriormente.

Antes de iniciar la evaluación se cargan datos de funding de los 15 días anteriores, equivalentes a 360 horas. El pronóstico utiliza las tasas de los últimos 14 días, equivalentes a 336 horas. El historial adicional permite contar con el registro previo necesario para calcular la duración del primer intervalo de funding. Estos datos anteriores al inicio preparan el pronóstico, pero no forman parte del período de rentabilidad evaluado.

Todos los horarios se expresan en UTC. El patrimonio incluye el efectivo, el valor del spot, las garantías y el resultado no realizado de los futuros, descontando las deudas. El deslizamiento ya está incorporado en los precios de ejecución, por lo que no se descuenta nuevamente.

Al finalizar el período, las posiciones que continúan abiertas se valúan con los precios disponibles. No se fuerza su cierre ni se descuentan comisiones por operaciones que no se realizaron.

9.3. Tratamiento de los 15 marks faltantes

Para estimar los 15 registros faltantes se utiliza un método elegido antes de ejecutar las simulaciones. Se parte del último minuto con datos oficiales y se supone que, durante el faltante, el mark price cambia en la misma proporción que el precio del futuro. El cálculo es:

$$M_t = F_t \times \frac{M_s}{F_s}$$

F_t es el cierre del futuro en el minuto faltante. Ms y Fs son los cierres del mark y del futuro en el último minuto anterior con datos oficiales. La fórmula conserva la relación entre ambos precios y la aplica al nuevo precio del futuro.

El mismo factor se aplica a la apertura, el máximo y el mínimo. Si faltan varios minutos consecutivos, se mantiene la referencia oficial anterior al comienzo del faltante. No se agrega un ajuste adicional por basis. Solo se utilizan velas que ya terminaron y están disponibles al minuto siguiente.

Para evaluar cuánto influye esta elección, también se probó una alternativa: mantener fijo el último mark oficial conocido. Las estrategias condicional y permanente se ejecutaron con ambos métodos, formando cuatro carteras. Los saldos finales, las operaciones, las decisiones de riesgo y los patrimonios diarios coincidieron. Durante el día, las valoraciones difirieron como máximo en 1,97 USDT para la condicional y 6,69 USDT para la permanente. No hubo cierres por margen ni liquidaciones durante los faltantes.

Por defecto, el sistema exige datos oficiales completos. Estas estimaciones se permiten únicamente para los 15 registros documentados y la cobertura queda identificada como completada con aproximaciones. Cualquier otro faltante mantiene bloqueada la ejecución.

La coincidencia de resultados muestra una baja sensibilidad a los dos métodos en estas corridas, pero no permite conocer los marks oficiales faltantes ni garantiza el mismo comportamiento en otras carteras. Este análisis es distinto del realizado sobre los precios utilizados para calcular los pagos de funding.

10. Resultados del backtest continuo

En los 1.704 días evaluados, la condicional gana 785,76 USDT y la permanente 1.680,07 USDT. La condicional presenta menor retorno y Sharpe, junto con un drawdown diario menor. La comparación conserva activos, reglas de ejecución, asignación, riesgos y costos; el comparador omite el filtro de funding.

Estrategia	Patrimonio final USDT	Retorno neto	CAGR	Sharpe	Drawdown diario
Condicional	10.785,76	7,8576%	1,6335%	4,962	−0,2062%
Permanente	11.680,07	16,8007%	3,3825%	6,534	−0,4827%

Capital inicial: 10.000 USDT por cartera. CAGR anualizado a 365 días. Sharpe con retornos diarios, desvío muestral, anualización de 365 días y tasa libre de riesgo cero. Drawdown calculado sobre cierres diarios.

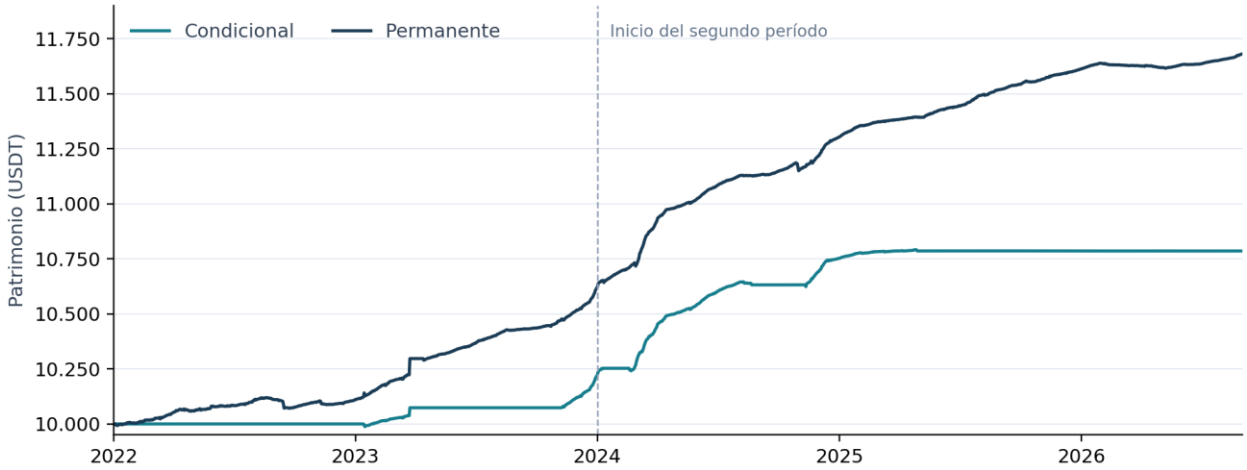


Figura 1. Patrimonio diario de las carteras continuas, del 01/01/2022 al 31/08/2026. El corte de 2024 no reinicia capital ni posiciones.

Los cortes siguientes permiten comparar los períodos definidos para H3. Cada retorno se mide sobre el patrimonio al inicio del tramo; no corresponde sumar los porcentajes. Al comenzar 2024, la condicional conserva 10.217,44 USDT y la permanente 10.616,66 USDT.

Período	Estrategia	Retorno neto	CAGR	Sharpe	Drawdown diario
2022–2023	Condicional	2,1744%	1,0814%	3,337	−0,1224%
2022–2023	Permanente	6,1666%	3,0372%	4,617	−0,4827%
2024–ago. 2026	Condicional	5,5623%	2,0492%	6,181	−0,2062%
2024–ago. 2026	Permanente	10,0165%	3,6420%	9,613	−0,3232%

Los Sharpes elevados y los drawdowns reducidos deben interpretarse junto con la cobertura, los períodos sin inversión y los supuestos del motor. El muestreo diario no mide pérdidas intraminuto ni acredita ausencia de riesgo.

11. Composición del resultado y exposición

Componente en USDT	Condicional	Permanente
P&L spot	2.211,19	2.428,91
P&L futuros	−2.161,49	−2.316,05
Funding	850,96	1.796,42
Comisiones	−114,90	−229,21
Resultado neto	**785,76**	**1.680,07**

11.1. Actividad y utilización del capital

Medida del período completo	Condicional	Permanente
Intentos de apertura / aperturas completas	10 / 9	20 / 17
Ciclos cerrados / ciclos fallidos	9 / 1	15 / 3
Ejecuciones (fills) / parciales	138 / 3	332 / 4
Tiempo con capital invertido	28,32%	98,21%
Capital utilizado medio diario (USDT)	2.074,62	8.972,08
Utilización media diaria del patrimonio	19,81%	82,63%

El tiempo invertido mide los períodos en que la cartera tuvo posiciones abiertas, excluyendo los pequeños saldos de spot que no podían negociarse. Cuando hubo posiciones simultáneas en BTC y ETH, ese tiempo se contó una sola vez.

El capital utilizado suma el valor de las criptomonedas mantenidas en spot y los fondos asignados como garantía de los futuros. La utilización indica qué porcentaje del patrimonio representa esa suma. Los promedios se calculan con los valores al cierre de cada día.

Las ejecuciones (*fills*) son las compras y ventas realizadas, incluidas las parciales. Un mismo ciclo puede incluir varias ejecuciones, desde la apertura de la posición hasta su cierre. La condicional estuvo invertida durante menos tiempo y utilizó una proporción menor del patrimonio, lo que ayuda a interpretar su menor retorno sobre el capital inicial.

11.2. El episodio del 24 de marzo de 2023

El 24 de marzo de 2023, Binance suspendió temporalmente las operaciones spot por una falla técnica en el sistema que cruza las órdenes de compra y venta. Según la explicación inicial de su director ejecutivo, el problema ocurrió al procesar una orden de tipo *trailing stop*. La empresa anunció la reanudación del mercado spot para las 14:00 UTC.

En el backtest, los futuros se cerraron a las 12:00 UTC y las criptomonedas en spot se vendieron a las 14:01 UTC. Durante esos 121 minutos, las posiciones spot quedaron sin cobertura y expuestas a las variaciones de precios. Esto afectó a ETH en la condicional y a BTC y ETH en la permanente.

Ese día, la condicional obtuvo una ganancia de 35,91 USDT, equivalente al 4,57% del beneficio de toda la muestra y al 16,51% del beneficio de 2022–2023. La permanente ganó 73,86 USDT, equivalentes al 4,40% del beneficio de toda la muestra y al 11,98% del beneficio de 2022–2023.

Estos porcentajes muestran el peso del resultado de ese día dentro de las ganancias acumuladas. No permiten atribuir toda esa ganancia a la interrupción ni determinar cuánto habría ganado cada cartera sin ella. El episodio se conserva en el backtest porque muestra cómo un problema operativo puede dejar temporalmente a la estrategia sin cobertura.

12. Evaluación de las hipótesis

12.1. H1 Capacidad predictiva

El modelo EWMA pronostica el funding acumulado de los próximos siete días utilizando los últimos 14 días de información. Da mayor importancia a los datos recientes: su peso se reduce a la mitad por cada 24 horas de antigüedad. Las tasas se expresan en una base horaria, considerando el tiempo real entre liquidaciones.

Se compara con un pronóstico de referencia, denominado «sin cambio», que supone que la última tasa horaria disponible se mantendrá durante los próximos siete días.

Se evalúan los pronósticos con historial válido, independientemente del basis, de las posiciones abiertas o de que la estrategia decida operar. Ambos métodos se comparan sobre las mismas observaciones, dando igual peso a BTC y ETH.

La precisión se mide mediante el error absoluto medio (MAE), que indica cuánto se aleja, en promedio, el pronóstico del funding efectivamente observado durante esos siete días. Un valor menor indica mayor precisión. Los errores se expresan en puntos básicos (pb); un punto básico equivale a 0,01 puntos porcentuales.

Período	MAE EWMA pb / 168 h	MAE sin cambio pb / 168 h	Observaciones válidas / excluidas
Muestra completa	6,299	8,703	10.180 / 44
2022–2023	7,384	10,276	4.380 / 0
2024–ago. 2026	5,479	7,515	5.800 / 44

El EWMA presenta un error menor en ambos períodos, lo que brinda apoyo descriptivo a H1. Se excluyeron 44 pronósticos: 42 porque sus horizontes de siete días excedían el final de la muestra y dos porque no pudieron verificarse los límites del calendario de funding necesarios para evaluarlos.

Cada pronóstico se asigna al período de la fecha en que se realizó, aunque los siete días siguientes crucen el inicio de 2024. Los horizontes se superponen, por lo que distintos pronósticos comparten parte del funding observado y sus errores no son independientes. No se realizó una prueba de significancia estadística. Además, una mayor precisión del pronóstico no garantiza una mayor rentabilidad de la estrategia.

12.2. H2 Valor económico del filtro

Los resultados no respaldan H2 bajo la configuración evaluada. La estrategia condicional obtiene una rentabilidad anual compuesta (CAGR) positiva, pero su índice de Sharpe es menor que el de la permanente: 4,962 frente a 6,534. Este indicador relaciona el rendimiento con su volatilidad, por lo que un valor mayor representa una mejor relación entre ambos. La permanente también obtiene un Sharpe superior en los dos subperíodos.

El filtro permite mantener menos capital expuesto y presenta una menor caída máxima del patrimonio, medida con cierres diarios. Sin embargo, no mejora la rentabilidad ni el Sharpe.

En promedio, la condicional utiliza el 19,81% de su patrimonio, frente al 82,63% de la permanente. Esta diferencia ayuda a interpretar su menor ganancia sobre el capital inicial, ya que mantiene una proporción mayor de fondos sin invertir.

12.3. H3 Reducción de las oportunidades

Para evaluar H3, se calcula el indicador de la sección 8.3 en cada minuto, independientemente del dinero disponible o de las posiciones abiertas en las carteras. Esto permite medir las oportunidades del mercado, aunque la estrategia no pueda aprovecharlas en ese momento.

Cuando el funding esperado supera el costo estimado de abrir y cerrar la operación, y se cumplen las condiciones de basis y operatividad, se registra el funding previsto para los próximos siete días. Si existe información válida, pero no se cumplen esas condiciones, el minuto toma un valor de cero. Los

costos se utilizan para decidir si hay una oportunidad, pero no se restan del valor registrado. Por eso, el indicador no representa una rentabilidad neta.

Se promedian los valores de los 1.440 minutos de cada día para cada activo y luego se combinan BTC y ETH con igual peso. El cálculo utiliza únicamente velas cerradas y pronósticos disponibles en ese momento.

Período	Oportunidad media pb / 168 h	Minutos elegibles	CAGR condicional	Días válidos / excluidos
2022–2023	1,3404	2,4951%	1,0814%	730 / 0
2024–ago. 2026	4,0197	6,3584%	2,0492%	974 / 0

En el segundo período aumentan el indicador de oportunidad, la proporción de minutos que cumplen las condiciones y la rentabilidad anual compuesta de la estrategia condicional. Estos resultados son contrarios a H3 en términos descriptivos, ya que no muestran una reducción de las oportunidades entre ambos períodos.

El cálculo incorpora las aproximaciones de los 15 marks faltantes. Las interrupciones documentadas del mercado spot se consideran momentos en los que no se puede operar: aportan cero al indicador y se conservan los días afectados.

La mejora entre períodos no fue constante año a año. La condicional obtuvo 5,2374% en 2024, 0,3096% en 2025 y −0,0008% entre enero y agosto de 2026. La comparación describe estos cambios, pero no permite determinar su causa.

12.4. Qué restringe las entradas

La tabla muestra cuántas veces se evaluaron las condiciones de entrada y cuántas de esas evaluaciones cumplieron cada filtro. Corresponde a momentos específicos de decisión, mientras que el indicador de H3 considera todos los minutos.

Período	Activo	Evaluaciones	Basis entre 0% y 0,50%	Funding supera costo de ciclo
2022–2023	BTC	2.190	229	45
2022–2023	ETH	2.190	285	65
2024–ago. 2026	BTC	2.922	431	179
2024–ago. 2026	ETH	2.922	428	195

El filtro de funding exige que el funding esperado supere el costo estimado de abrir y cerrar la operación, fijado en 34 puntos básicos (0,34%) por ciclo.

El filtro de basis exige que el precio del futuro se encuentre entre el precio spot y un 0,50% por encima de este. En la mayoría de los momentos evaluados, el basis es negativo, es decir, el futuro cotiza por debajo del spot, por lo que esa condición no se cumple.

Ambos filtros se evalúan al mismo tiempo. Una evaluación puede cumplir los dos, uno solo o ninguno. Por eso, las columnas se leen por separado y no deben sumarse para calcular cuántas operaciones pueden abrirse. Tampoco corresponde sumar los rechazos, porque una misma evaluación puede fallar en ambos filtros.

En una evaluación inicial de BTC no pudo calcularse el basis, es decir, la diferencia porcentual entre el precio del futuro y el spot. Ese caso se registra como no evaluable para este filtro.

La estrategia condicional exige que el funding esperado supere los costos para abrir una operación. En la permanente también se realiza ese cálculo para analizar los resultados, pero no se utiliza como requisito de entrada. Por lo tanto, puede operar, aunque el funding esperado no cubra los costos, siempre que cumpla las demás condiciones de entrada y riesgo.

13. Limitaciones y alcance del análisis

13.1. Calidad de la evidencia y limitaciones

Se conciliaron las ganancias, pérdidas y costos con los 3.408 registros diarios de ambas carteras y los seis resultados por período. También se recalcularon retornos, CAGR, Sharpe, drawdown, error de pronóstico de H1 e indicador de H3 desde la evidencia publicada. Estos controles respaldan la coherencia del reporte, pero no sustituyen una revisión integral del motor.

La simulación emplea velas de un minuto, reglas y tarifas constantes y aproximaciones documentadas para los marks faltantes. Las velas no reconstruyen la secuencia de operaciones dentro del minuto ni la posición de las órdenes en la cola. Por ello, el VWAP y el límite del 1% del volumen aproximan las condiciones reales, sin reproducir con exactitud posibles liquidaciones intraminuto.

Las 4.010 observaciones de funding con precio aproximado incluyen momentos sin posiciones abiertas, por lo que no todas generan cobros o pagos. La aproximación se contrastó con precios oficiales disponibles y se realizó un análisis de sensibilidad para los precios faltantes, manteniendo las posiciones originales y sin contemplar cambios en las decisiones de la estrategia. El error exacto de esos casos sigue siendo desconocido por falta de precios oficiales de referencia.

Se asumen paridad entre USDT y dólar, efectivo sin remuneración y transferencias gratuitas e inmediatas. Se excluyen impuestos y una posible insolvencia del exchange.

La cantidad limitada de ciclos, las interrupciones operativas y los períodos sin posiciones restringen la generalización de los resultados. La coincidencia entre ambos métodos de aproximación de marks se observó en estas corridas y no garantiza igual comportamiento en otras condiciones.

13.2. Reproducibilidad y documentación

El repositorio del proyecto conserva el código, las configuraciones, los supuestos y los registros que permiten identificar cómo se obtuvieron los resultados. Los datos masivos de Binance permanecen almacenados localmente, fuera de GitHub.

El paquete de evidencia incluye tablas, registros financieros, scripts y controles de integridad. Permite revisar las cifras sin descargar todas las velas ni repetir los backtests. Desde la carpeta extraída, el comando python verificar.py comprueba los archivos y recalcula H1, H3 y las conciliaciones incluidas.

Repetir las simulaciones completas requiere los datos y el entorno documentados. Los períodos pertenecen a carteras continuas, sin reiniciar capital ni posiciones. El trabajo utilizó asistencia de IA mediante Codex en código, documentación y verificaciones.

13.3. Síntesis de la configuración de referencia

Los resultados brindan apoyo descriptivo a H1: el EWMA pronostica el funding con menor error que la referencia sin cambio. H2 no recibe apoyo bajo esta configuración, porque la estrategia condicional obtiene menor retorno y Sharpe que la permanente. La evidencia también es contraria a H3: la oportunidad media y el CAGR de la condicional aumentan en 2024–agosto de 2026 respecto de 2022–2023. Este resultado agregado no implica una mejora sostenida: dentro del segundo período, la rentabilidad de la condicional se concentra en 2024, es reducida en 2025 y prácticamente nula entre enero y agosto de 2026.

Las secciones siguientes evalúan la sensibilidad de estos resultados al horizonte de pronóstico, al filtro de basis, a los costos, al deslizamiento, a los retrasos de ejecución, a la participación en el volumen y al tamaño de cartera. Las variantes se justificaron y registraron antes de comparar sus resultados, manteniendo reglas equivalentes entre ambas estrategias y sin buscar únicamente un aumento de las operaciones.

También se presentan los avances y las limitaciones de la reconstrucción histórica de comisiones, restricciones de negociación y requisitos de margen. Cuando no pudo verificarse su vigencia, se documentaron los faltantes y se evaluaron supuestos alternativos justificados, especialmente los de margen, aplicados a ambas estrategias.

14. Robustez y resultados por año

El análisis de robustez evalúa la sensibilidad de los resultados a los supuestos del backtest. Se examinan las diferencias entre años, el capital utilizado y los riesgos de ejecución, junto con cambios en los parámetros, los costos y la fecha de inicio.

La comparación utiliza como referencia las carteras continuas de BTC y ETH, con 10.000 USDT iniciales por estrategia, entre enero de 2022 y agosto de 2026. La permanente omite únicamente el filtro de funding; mantiene los filtros de basis, las restricciones de fondos y los controles de riesgo. En los cuadros, BASE identifica esta referencia. No se la reemplaza por la variante que obtuvo el mejor resultado.

14.1. Desagregación anual y capital utilizado

Cuadro 1. Retorno y utilización media del patrimonio

Período	Retorno condicional	Retorno permanente	Uso condicional	Uso permanente
2022	0,000%	1,092%	0,000%	78,473%
2023	2,174%	5,020%	20,844%	84,235%
2024	5,237%	6,469%	55,975%	87,877%
2025	0,310%	2,726%	15,492%	86,482%
Ene.–ago. 2026	−0,001%	0,590%	0,006%	72,780%

Los retornos de 2026 corresponden sólo a enero-agosto. Los cortes conservan los saldos y las posiciones previas; sus porcentajes no se suman. Salerno, 2026h.

La mejora agregada desde 2024 no fue sostenida. Ese año la condicional ganó 535,13 USDT; en 2025 ganó 33,28 y en enero-agosto de 2026 perdió 0,09. Durante 2022 no mantuvo posiciones activas. La permanente obtuvo un retorno positivo en los cinco cortes, aunque también se debilitó después de 2024.

El uso de capital es el valor del spot más las garantías, dividido por el patrimonio de la cuenta. En toda la muestra, su promedio diario fue 19,81% para la condicional y 82,63% para la permanente. Esto ayuda a interpretar el menor retorno de la primera, que dejó más dinero sin invertir. No corresponde dividir el retorno por ese promedio y tratar el resultado como una rentabilidad comparable.

La condicional tuvo posiciones abiertas durante 28,32% del tiempo, frente a 98,21% de la permanente. Tiempo activo y capital utilizado miden aspectos distintos: una cuenta puede estar operando y comprometer sólo una parte de su patrimonio.

Fuente de actividad y utilización del capital: Salerno, 2026b.

15. Sensibilidad del pronóstico y de la entrada

Para evaluar la sensibilidad de las conclusiones, se probaron cambios en el horizonte del pronóstico, en el peso asignado a las observaciones recientes y en el límite del basis. Cada variante se aplicó a ambas estrategias, manteniendo los demás supuestos.

Cuadro 2. Horizonte y ponderación del funding

Variante	CAGR condicional	CAGR permanente	Uso de capital condicional
BASE, 168 h	1,6335%	3,3825%	19,8068%
Horizonte 72 h	1,0254%	3,2933%	11,7509%
Horizonte 336 h	2,5025%	3,3965%	47,8552%
Vida media 12 h	1,7191%	3,3825%	23,5398%
Vida media 48 h	1,6460%	3,3825%	20,8138%

CAGR: rentabilidad anual compuesta. Uso de capital: promedio diario. Referencia: horizonte de 168 horas y vida media de 24 horas. Salerno, 2026c.

Con un horizonte de 72 horas, el CAGR de la condicional baja a 1,0254%. Con 336 horas sube a 2,5025%, pero también aumenta el uso medio de capital a 47,8552%. Al modificar el horizonte cambian tanto el funding previsto como el plazo de permanencia. Por eso, la mejora no puede atribuirse solamente a un pronóstico más preciso.

La vida media indica qué tan rápido pierde peso un dato antiguo. Reducirla de 24 a 12 horas da más importancia al funding reciente; ampliarla a 48 horas suaviza sus cambios. Estas variantes modifican poco la rentabilidad anual de la condicional y su Sharpe permanece por debajo del de la permanente en la muestra completa.

15.1. Qué muestra el filtro de basis

También se cambió el techo permitido del basis de 0,50% a 0,25% y a 1%, conservando el piso de cero. En estas simulaciones no cambiaron las operaciones ni los resultados financieros. En la referencia no hubo rechazos por superar el techo: la restricción más habitual fue un basis negativo, es decir, un futuro por debajo del precio spot.

La falta de cambios se limita a las trayectorias observadas. No demuestra que el basis sea irrelevante en otros períodos. En conjunto, las pruebas muestran que alargar la operación puede mejorar el rendimiento, pero exige mantener más capital invertido y no establece una ventaja general del filtro de funding.

Fuente de las variantes y del diagnóstico de entradas: Salerno, 2026c.

16. Costos de transacción y tamaño de cartera

Se evaluó cómo cambian los resultados al aumentar los costos y al limitar la cantidad que puede ejecutarse en cada minuto. Se duplicaron y triplicaron conjuntamente las comisiones ordinarias y el deslizamiento. Los cambios de cupo y de capital inicial se probaron por separado.

Cuadro 3. Costos y capacidad de ejecución

Variante	Retorno condicional	Retorno permanente	Sharpe condicional	Sharpe permanente
BASE	7,8576%	16,8007%	4,9624	6,5336
Comisiones y deslizamiento × 2	6,3783%	14,0495%	3,5448	5,1656
Comisiones y deslizamiento × 3	5,0058%	9,9984%	2,3672	3,1213
Cupo 0,50%	7,7105%	16,3871%	4,8053	6,1629
Cupo 0,25%	6,1510%	15,3055%	4,6387	5,9087
Capital 50.000 USDT	6,1813%	12,5623%	4,8327	4,9840
Capital 100.000 USDT	4,8786%	5,4635%	4,2093	2,7626

Retornos acumulados de enero de 2022 a agosto de 2026. Capital inicial de 10.000 USDT, salvo en las dos últimas filas. Cupo de referencia: 1% del volumen de cada instrumento y minuto. Salerno, 2026d.

Los costos reducen el beneficio de ambas estrategias. Al triplicar las comisiones y el deslizamiento, la ganancia de la condicional cae de 785,76 a 500,58 USDT y la de la permanente, de 1.680,07 a 999,84. En estas pruebas, la entrada sigue exigiendo un funding previsto superior a 34 puntos básicos (0,34%), aunque las comisiones y el deslizamiento sean mayores. Un punto básico equivale a 0,01 puntos porcentuales.

El cupo limita cuánto puede operar la cartera según el volumen observado. Al reducirlo al 0,25%, las órdenes con ejecución parcial aumentan de 3 a 32 en la condicional y de 4 a 61 en la permanente. Algunas posiciones tardan más en completarse o cerrarse, y el retorno disminuye.

Aumentar el capital tampoco multiplica proporcionalmente el resultado. Con 100.000 USDT iniciales, la condicional tiene un Sharpe mayor que la permanente, aunque obtiene menor retorno. Es una excepción favorable a H2 bajo esas condiciones, no una razón suficiente para elegir ese tamaño de cartera.

La prueba aproxima la capacidad mediante el volumen, pero no reproduce el libro de órdenes ni el impacto de las operaciones de la estrategia sobre el precio. Por eso, estos porcentajes no pueden extrapolarse directamente a patrimonios mayores. El deslizamiento ya está incluido en el precio simulado y no se descuenta una segunda vez.

17. Precio y demoras de ejecución

El backtest utiliza el precio medio ponderado por volumen, o VWAP, de la primera ventana de un minuto disponible después del envío. Para evaluar la sensibilidad al precio de ejecución, se comparó el VWAP con OHLC4, el promedio de apertura, máximo, mínimo y cierre de esa misma ventana. El OHLC4 se utiliza como precio de referencia en la simulación, pero no garantiza que una operación real pueda ejecutarse a ese valor.

También se agregaron demoras generales de uno y cinco minutos y demoras sólo al cierre. Las cantidades se fijan con información previa; los controles de riesgo, el funding y las garantías siguen activos durante la espera. Cada cambio se probó por separado.

Cuadro 4. Precio de ejecución y retrasos

Variante	Retorno condicional	Retorno permanente	Sharpe condicional	Sharpe permanente
BASE, VWAP	7,8576%	16,8007%	4,9624	6,5336
OHLC4	7,9309%	16,5744%	4,6804	6,0784
Demora general 1 min	8,0546%	15,1850%	4,7413	4,2051
Demora general 5 min	6,1645%	15,4495%	2,6082	5,9355
Demora de cierre 5 min	7,3841%	14,2123%	4,5852	5,3324
Demora de cierre 15 min	6,0449%	15,1201%	2,5099	5,7604

Retornos acumulados de toda la muestra. Las demoras indicadas se suman a las de referencia. Las demoras de cierre se aplican a órdenes de cierre y no agregan espera a las liquidaciones. Salerno, 2026e.

El cambio de VWAP a OHLC4 modifica poco el resultado total: agrega 7,33 USDT a la condicional y resta 22,63 a la permanente. Las demoras tienen un efecto mayor porque alteran la secuencia de operaciones y el tiempo durante el cual una compra spot puede quedar sin su cobertura en futuros.

Con cinco minutos de demora general, el tiempo acumulado sin cobertura aumenta de 189 a 546 minutos en la condicional y de 274 a 972 en la permanente. Son minutos acumulados de la cartera a lo largo de la muestra, contando una sola vez los intervalos simultáneos.

Los resultados no empeoran de manera uniforme con cada retraso. Con un minuto de demora general, la condicional mejora algo su retorno y supera el Sharpe de la permanente, aunque ambos Sharpes son inferiores a los de referencia. Esta excepción no demuestra que retrasar las órdenes sea una mejora operativa: muestra que el resultado depende del camino seguido por las ejecuciones.

18. Riesgo durante la jornada y garantías

El drawdown diario puede ocultar pérdidas transitorias dentro de una jornada. Para revisarlo se reconstruyó el patrimonio con cierres de minuto y eventos financieros de las carteras originales. La medida sigue siendo una aproximación: no muestra el orden exacto de las operaciones dentro de cada minuto.

Cuadro 5. Caída máxima del patrimonio según la medición

Cartera	Cierres diarios	Intradía original	Intradía con precio estimado
Condicional	−0,2062%	−0,5689%	−0,5313%
Permanente	−0,4827%	−1,0081%	−1,0081%

La valoración estimada cambia sólo el precio durante la suspensión, conservando las operaciones. Salerno, 2026f.

Durante la suspensión, el spot se valuó con el último precio disponible, mientras que la valoración del futuro continuó cambiando. Esto puede distorsionar el máximo de patrimonio desde el que se calcula la caída. Al utilizar un precio spot estimado, el drawdown intradía de la condicional pasa de 0,5689% a 0,5313% en magnitud. Esa estimación no recupera el precio real ni permite ejecutar ventas durante la suspensión.

En las trayectorias completas de referencia se estimaron unos 18,94 USDT en la condicional y 15,10 en la permanente como fondos adicionales para cumplir los límites preventivos de margen del modelo. El cálculo corresponde a momentos con futuros abiertos, no al tramo posterior a su cierre. Estos importes no se aportaron en la simulación ni puede suponerse que serían suficientes en condiciones de mercado más adversas.

18.1. El incidente del 24 de marzo de 2023

La cartera quedó 121 minutos sin cobertura, desde el cierre de futuros a las 12:00 hasta la venta spot a las 14:01 UTC. En esa ventana, la peor reducción transitoria de patrimonio fue de 43,27 USDT en la condicional y 61,72 en la permanente; los cambios al final de la ventana fueron de −34,05 y −50,11. Son resultados de ese intervalo y pueden coexistir con la ganancia del día completo informada en la sección 11.2. Durante ese tramo los futuros afectados ya estaban cerrados y no exigían mantenimiento.

Como prueba adicional, se aplicaron caídas hipotéticas del spot frente al futuro, con magnitudes máximas de aproximadamente 0,55% para BTC y 1,44% para ETH. En ese escenario, el beneficio total bajó a 327,26 y 927,75 USDT, respectivamente para la condicional y la permanente. El calendario se fijó con los episodios originales y se supuso recuperación en 60 minutos. Los resultados dependen de esos supuestos y no representan probabilidades de pérdida ni cubren todos los riesgos de margen.

También se simuló un escenario sin la interrupción del 24/03/2023, con precios y volumen spot hipotéticos y continuidad hasta agosto de 2026. El beneficio acumulado fue de 730,61 USDT en la condicional y 1.535,16 en la permanente, frente a 785,76 y 1.680,07 en BASE. La relación spot/futuro supuesta mantuvo un basis negativo durante el intervalo, restringiendo nuevas entradas. Este resultado depende de los supuestos de precio y liquidez: no permite concluir que la interrupción haya sido beneficiosa ni identificar su costo real. Salerno, 2026g.

Fuentes del incidente, las garantías y la prueba de estrés: Salerno, 2026f; Salerno, 2026g.

19. Costo de oportunidad y fecha de inicio

Para poner el retorno en contexto se compararon las estrategias con una cuenta hipotética en dólares remunerada según la SOFR, una tasa de referencia del mercado monetario estadounidense. Cada cuenta comienza por separado con 10.000 unidades. La comparación no agrega intereses al efectivo de las carteras de carry.

Cuadro 6. Comparación de las tres cuentas

Cuenta	Saldo final	Retorno total	CAGR
Carry condicional, neto modelado	10.785,76 USDT	7,858%	1,633%
Carry permanente, neto modelado	11.680,07 USDT	16,801%	3,382%
SOFR hipotética bruta	12.059,50 USD	20,595%	4,093%

Muestra de enero de 2022 a agosto de 2026. La cuenta SOFR es bruta y las carteras de carry descuentan los costos del modelo. Se supone nominalmente 1 USDT = 1 USD. Salerno, 2026h.

La cuenta de referencia acumula intereses con la SOFR observada, una base de 360 días y las convenciones correspondientes a días no hábiles. Se contrastó la composición con el índice SOFR oficial. Es una cuenta teórica utilizada como referencia de comparación. No representa un depósito de Binance ni se comprobó que el inversor pudiera acceder a un producto con esas condiciones.

SOFR supera a las dos estrategias en el total de la muestra. Esto señala un costo de oportunidad, pero la comparación tiene límites: no incluye costos de acceso, impuestos o conversión y no supone que USD y USDT tengan el mismo riesgo. La suavidad de la cuenta teórica tampoco permite considerarla libre de riesgo.

19.1. Sensibilidad a la fecha de inicio

Para revisar la dependencia de la fecha inicial se abrieron cuentas nuevas desde efectivo al comienzo de 2023 y de 2024. Se conservaron las reglas y el final de agosto de 2026. Estas cuentas no son recortes de las originales: comienzan sin posiciones, aunque utilizan la información previa necesaria para el pronóstico.

Cuadro 7. Resultados de las cuentas con inicios alternativos

Inicio	CAGR condicional	CAGR permanente	Sharpe condicional	Sharpe permanente
Inicio 2023	2,08%	3,85%	5,65	8,48
Inicio 2024	2,24%	3,66%	6,82	10,68

Cada cuenta se evalúa desde su inicio hasta agosto de 2026, por lo que las duraciones son diferentes. Salerno, 2026k.

La condicional mejora su CAGR respecto de la referencia original, pero su Sharpe sigue siendo inferior al de la permanente en ambos casos. La conclusión de H2 no cambia en estas cuentas. Tampoco corresponde interpretar las pruebas como una evaluación con datos nuevos, porque esa historia ya había sido analizada.

20. Evaluación crítica y conclusiones

20.1. Alcance de los resultados

Las pruebas muestran que los resultados dependen del capital utilizado, de los costos y de la ejecución. La ganancia condicional se concentra en 2024 y no se sostiene con la misma intensidad en 2025 y 2026. Además, hubo pocos ciclos completos, lo que limita la posibilidad de generalizar a otras condiciones de mercado.

La reconstrucción histórica de comisiones, restricciones de negociación y reglas de margen quedó incompleta. Se utilizaron supuestos explícitos y sensibilidades, pero no se acreditó una historia exacta de todas las reglas de Binance. Al duplicar las tasas y deducciones de mantenimiento, el CAGR condicional bajó aproximadamente de 1,633% a 1,455%. Esa prueba muestra sensibilidad al margen; no sustituye la información histórica faltante.

Fuentes de cobertura histórica y sensibilidad de margen: Salerno, 2026i; Salerno, 2026j.

Persisten las limitaciones de datos de la sección 9: quince registros de mark price estimados y 4.010 referencias de precio de funding aproximadas. Las velas de un minuto no permiten observar todos los detalles de ejecución. También quedan fuera impuestos, insolvencia del exchange, posibles diferencias entre USDT y USD y restricciones reales a las transferencias de fondos.

20.2. Balance de las hipótesis

H1 recibe apoyo descriptivo: el promedio que da más peso al funding reciente pronostica con menor error que la referencia sin cambio. Esto indica utilidad predictiva en la muestra, pero no implica que la regla de inversión genere una mayor rentabilidad.

H2 no recibe apoyo en la configuración de referencia: la condicional tiene CAGR positivo en la muestra completa, pero su Sharpe es inferior al de la permanente. Hay excepciones por escenario y período, como el capital de 100.000 USDT o la demora general de un minuto. La conclusión es que no se encontró una ventaja económica consistente del filtro, no que nunca pueda aportar valor.

H3 no se cumple en la comparación descriptiva original: la oportunidad media y el CAGR condicional aumentan en 2024-agosto de 2026 frente a 2022-2023. Sin embargo, el desglose anual impide interpretar ese aumento como una mejora sostenida. La muestra tampoco alcanza para establecer que esa diferencia se mantendrá en el futuro.

Para evaluar la incertidumbre de la comparación, se generaron 5.000 muestras estadísticas reutilizando bloques de 28 días de los datos de cada año y manteniendo juntos los indicadores de las mismas fechas. Los intervalos de confianza individuales del 95% para las diferencias de oportunidad y CAGR incluyen cero, es decir, la ausencia de diferencia entre períodos. Por lo tanto, aunque los datos originales muestran un aumento, este análisis no permite considerarlo concluyente bajo los supuestos utilizados. Salerno, 2026k.

20.3. Conclusión del trabajo

La estrategia permite estudiar una fuente de retorno distinta de la dirección del precio, pero la variante condicional no muestra una superioridad consistente frente al carry permanente. En la configuración de referencia, la estrategia condicional utilizó menos capital y registró una menor caída máxima diaria, pero también obtuvo menos beneficio que la permanente. Los riesgos operativos y el costo de oportunidad del dinero son relevantes para valorar el resultado.

El trabajo presenta una implementación y una comparación documentadas que permiten evaluar las hipótesis bajo los supuestos y el período analizados. Los resultados no bastan para considerar la estrategia validada para operar con dinero real. Como línea de investigación futura, podrá revisarse la estabilidad de las conclusiones a medida que se disponga de nuevos datos.

Los reportes enlazados en las referencias conservan el detalle de las pruebas, sus supuestos y los resultados completos. Salerno, 2026b; Salerno, 2026k.

Referencias

Ackerer, D., Hugonnier, J. y Jermann, U. (2026). Perpetual Futures Pricing. Mathematical Finance, 36(3), 481-499. Artículo

Binance Developers. Documentación REST y streams de Spot y Futures USD-M. Datos de mercado

Binance. Archivo público y esquemas de timestamps. Binance Public Data

Binance. Available Balance, Margin Balance and Total Balance in Binance Futures. Saldos

Binance. Cost Required to Open a Position in Perpetual Futures Contracts. Margen inicial y open loss

Binance. Futures Fee Structure and Fee Calculations. Comisiones

Binance. Futures Liquidation Protocols. Protocolo de liquidación

Binance. Introducción al funding; periodicidad y liquidación. Funding

Binance. Liquidation Price of USD-M Futures Contracts. Precio de liquidación

Borri, N., Liu, Y., Tsyvinski, A. y Wu, X. (2026). Cryptocurrency as an Investable Asset Class: Coming of Age. Annual Review of Financial Economics, 18, en prensa. Manuscrito

Christin, N., Routledge, B. R., Soska, K. y Zetlin-Jones, A. (2023). The Crypto Carry Trade. Working paper. Manuscrito

Federal Reserve Bank of New York. (s. f.). Additional Information about Reference Rates. Convenciones de cálculo

Federal Reserve Bank of New York. (s. f.). Secured Overnight Financing Rate. Definición y datos

Inan, E. (2025). Predictability of funding rates. CFE-CMStatistics, resumen A1301. Resumen consultado

Inan, E. (2025). Predictability of Funding Rates. SSRN 5576424. Registro

NautilusTrader. Backtest accounts and margin: funding. Contabilidad

NautilusTrader. Binance integration. Integración

Salerno, P. (2026a). Backtesting de crypto carry. Evidencia del backtest: carteras continuas del 01/01/2022 al 31/08/2026. Repositorio del proyecto

Salerno, P. (2026b). Retorno, capital y restricciones de entrada. Reporte del proyecto. Consultar reporte

Salerno, P. (2026c). Señal y selección de entradas. Reporte del proyecto. Consultar reporte

Salerno, P. (2026d). Costos y capacidad. Reporte del proyecto. Consultar reporte

Salerno, P. (2026e). Precio de ejecución y demoras. Reporte del proyecto. Consultar reporte

Salerno, P. (2026f). Riesgo intradía, incidentes y garantías. Reporte del proyecto. Consultar reporte

Salerno, P. (2026g). Estrés spot y escenario sin interrupción. Reporte del proyecto. Consultar reporte

Salerno, P. (2026h). Carry y cuenta SOFR hipotética bruta. Reporte del proyecto. Consultar reporte

Salerno, P. (2026i). Cobertura histórica y decisiones pendientes. Reporte del proyecto. Consultar reporte

Salerno, P. (2026j). Sensibilidad a reglas de margen y corrección de exposición. Reporte del proyecto. Consultar reporte

Salerno, P. (2026k). Estabilidad temporal e incertidumbre. Reporte del proyecto. Consultar reporte

Schmeling, M., Schrimpf, A. y Todorov, K. (2026). Crypto Carry. Management Science, publicación anticipada. Artículo

Shleifer, A. y Vishny, R. W. (1997). The Limits of Arbitrage. The Journal of Finance, 52(1), 35-55. Artículo